Phạm Đức Phúc 20235401

Bài tập 1 – Chat Server

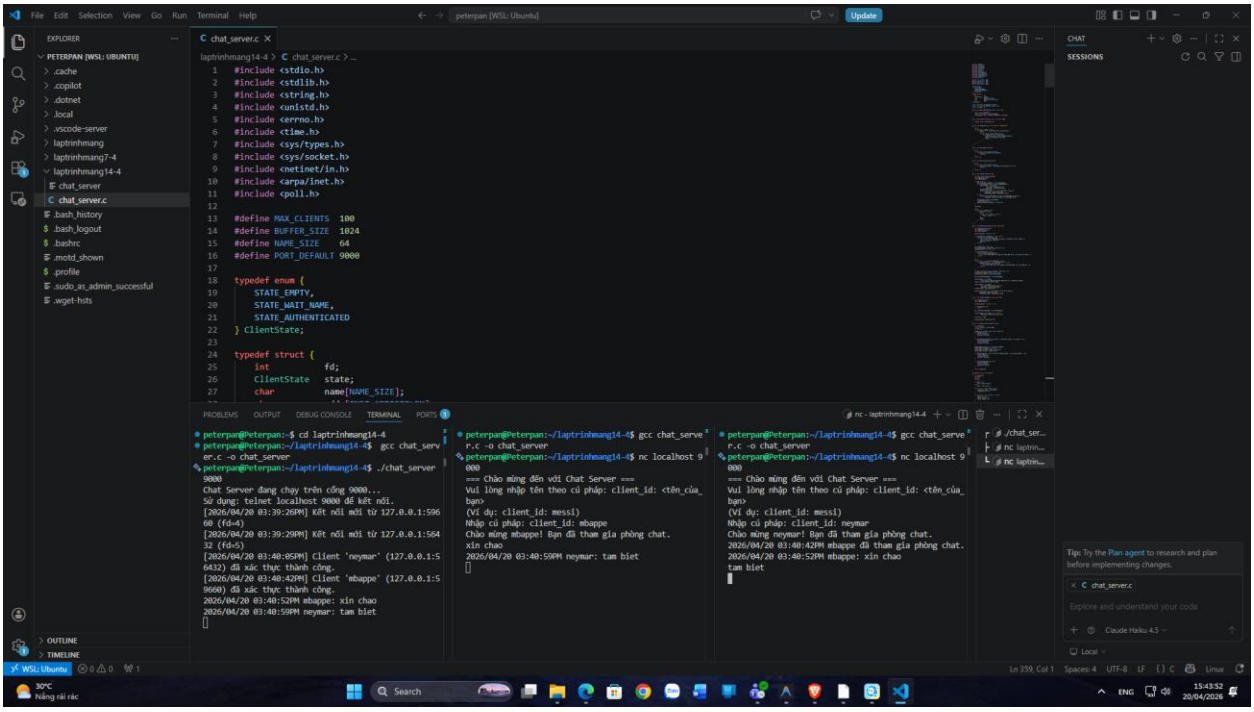
Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:
“client_id: client_name”

trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”.

Demo bài 1



Bài tập 2 - Telnet Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

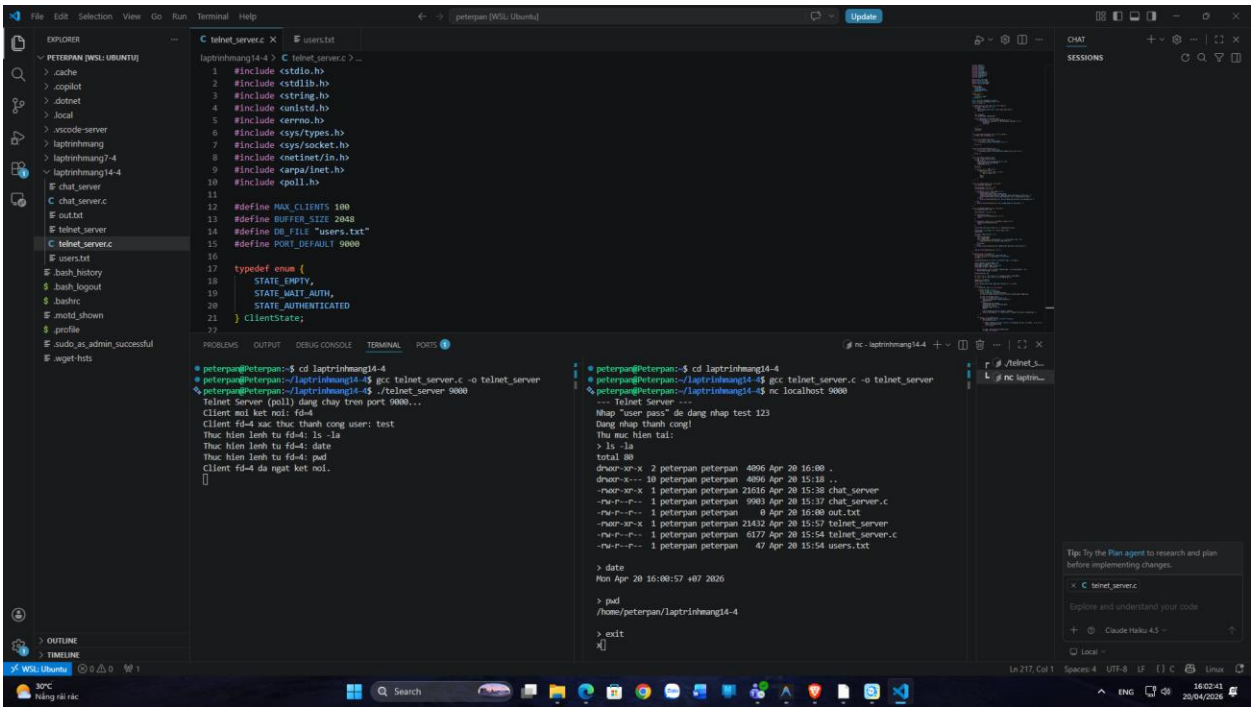
Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.
Demo bài 2


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
peterpan [WSL: Ubuntu]
Update
EXPLORER
PETERPAN [WSL: UBUNTU]
.cache
.copilot
.dotnet
.local
.vscode-server
laptrinhmang
laptrinhmang7-4
laptrinhmang14-4
chat_server
chat_server.c
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
users.txt
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.motd_shown
.profile
.sudo_as_admin_successful
.wget-hsts
OUTLINE
TIMELINE
telnet_server.c
users.txt
laptrinhmang14-4 > telnet_server.c > ...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <poll.h>
#define MAX_CLIENTS 100
#define BUFFER_SIZE 2048
#define DB_FILE "users.txt"
#define PORT_DEFAULT 9000
typedef enum {
STATE_EMPTY,
STATE_WAIT_AUTH,
STATE_AUTHENTICATED
} ClientState;
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 1
nc - laptrinhmang14-4
peterpan@Peterpan:~$ cd laptrinhmang14-4
peterpan@Peterpan:~/laptrinhmang14-4$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
peterpan@Peterpan:~/laptrinhmang14-4$ ./telnet_server 9000
Telnet Server (poll) dang chay tren port 9000...
Client moi ket noi: fd=4
Client fd=4 xac thuc thanh cong user: test
Thuc hien lenh tu fd=4: ls -la
Thuc hien lenh tu fd=4: date
Thuc hien lenh tu fd=4: pwd
Client fd=4 da ngat ket noi.
peterpan@Peterpan:~$ cd laptrinhmang14-4
peterpan@Peterpan:~/laptrinhmang14-4$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
peterpan@Peterpan:~/laptrinhmang14-4$ nc localhost 9000
--- Telnet Server ---
Nhap "user pass" de dang nhap test 123
Dang nhap thanh cong!
Thu muc hien tai:
> ls -la
total 80
drwxr-xr-x 2 peterpan peterpan 4096 Apr 20 16:00 .
drwxr-x--- 10 peterpan peterpan 4096 Apr 20 15:18 ..
-rwxr-xr-x 1 peterpan peterpan 21616 Apr 20 15:38 chat_server
-rw-r--r-- 1 peterpan peterpan 9903 Apr 20 15:37 chat_server.c
-rw-r--r-- 1 peterpan peterpan 0 Apr 20 16:00 out.txt
-rwxr-xr-x 1 peterpan peterpan 21432 Apr 20 15:57 telnet_server
-rw-r--r-- 1 peterpan peterpan 6177 Apr 20 15:54 telnet_server.c
-rw-r--r-- 1 peterpan peterpan 47 Apr 20 15:54 users.txt
> date
Mon Apr 20 16:00:57 +07 2026
> pwd
/home/peterpan/laptrinhmang14-4
> exit
./telnet_s...
nc laptrin...
CHAT
SESSIONS
Tip: Try the Plan agent to research and plan before implementing changes.
telnet_server.c
Explore and understand your code
Claude Haiku 4.5
Local
WSL: Ubuntu
Ln 217, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF C Linux
30°C
Nắng rải rác
Search
ENG
16:02:41
20/04/2026